

PSEUDOCODE

SOAL 1

START

DEKLARASI:

teks : String

jumlah_kata : Integer

jumlah_kalimat : Integer

DESKRIPSI:

Input teks

jumlah_kata $\leftarrow$ hitung jumlah kata dari teks

jumlah_kalimat $\leftarrow$ hitung jumlah tanda titik (.)

Tampilkan jumlah_kalimat

Tampilkan jumlah_kata

END

SOAL 2

START

DEKLARASI:

K1, K2, K3, K4 : String

DESKRIPSI:

1. Masukkan kalimat ke variabel K1
2. Masukkan kalimat ke variabel K2
3. Masukkan kalimat ke variabel K3
4. Masukkan kalimat ke variabel K4
5. Tampilkan K1
6. Tampilkan K2
7. Tampilkan K3
8. Tampilkan K4

END

SOAL 3

START

DEKLARASI:

a, b, c : Real

Diskriminan : Real

x, x1, x2 : Real

DESKRIPSI:

Input a, b, c

IF a == 0 THEN

Output "bukan persamaan kuadrat"

ELSE

Diskriminan $\leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$

IF Diskriminan > 0 THEN

x1 $\leftarrow (-b + \text{Sqrt}(\text{Diskriminan})) / (2 * a)$

x2 $\leftarrow (-b - \text{Sqrt}(\text{Diskriminan})) / (2 * a)$

Output "Persamaan memiliki akar-akar real:"

Output "x1 = ", format(x1, 3 desimal)

Output "x2 = ", format(x2, 3 desimal)

ELSE IF Diskriminan == 0 THEN

x1 $\leftarrow -b / (2 * a)$

x2 $\leftarrow -b / (2 * a)$

Output "Persamaan memiliki akar kembar:"

Output "x1 = ", format(x1, 3 desimal)

Output "x2 = ", format(x2, 3 desimal)

ELSE

Output "Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner"

ENDIF

ENDIF

END

SOAL 4

START

DEKLARASI:

```
nip : string
tahun : string
bulan : integer
tanggal : integer
maks_hari : integer
nama_bulan : string
```

DESKRIPSI:

INPUT nip

```
IF panjang(nip) ≠ 18 ATAU nip bukan semua digit THEN
    OUTPUT "Error: NIP harus terdiri dari tepat 18 digit angka."
    STOP
END IF
```

```
tahun ← nip[0:4]
bulan ← integer(nip[4:6])
tanggal ← integer(nip[6:8])
```

```
IF bulan < 1 ATAU bulan > 12 THEN
    OUTPUT "Error: Bulan pada NIP tidak valid (harus 01–12)."
    STOP
END IF
```

```
IF bulan ∈ {1,3,5,7,8,10,12} THEN
    maks_hari ← 31
ELSE IF bulan ∈ {4,6,9,11} THEN
    maks_hari ← 30
ELSE IF bulan = 2 THEN
    maks_hari ← 29
END IF
```

```
IF tanggal < 1 ATAU tanggal > maks_hari THEN
    OUTPUT "Error: Tanggal tidak valid untuk bulan ini (harus 01–maks_hari)."
    STOP
END IF
```

```
IF bulan = 1 THEN
    nama_bulan ← "Januari"
```

```

ELSE IF bulan = 2 THEN
    nama_bulan ← "Februari"
ELSE IF bulan = 3 THEN
    nama_bulan ← "Maret"
ELSE IF bulan = 4 THEN
    nama_bulan ← "April"
ELSE IF bulan = 5 THEN
    nama_bulan ← "Mei"
ELSE IF bulan = 6 THEN
    nama_bulan ← "Juni"
ELSE IF bulan = 7 THEN
    nama_bulan ← "Juli"
ELSE IF bulan = 8 THEN
    nama_bulan ← "Agustus"
ELSE IF bulan = 9 THEN
    nama_bulan ← "September"
ELSE IF bulan = 10 THEN
    nama_bulan ← "Oktober"
ELSE IF bulan = 11 THEN
    nama_bulan ← "November"
ELSE IF bulan = 12 THEN
    nama_bulan ← "Desember"
END IF

OUTPUT "Tanggal lahir: " + tanggal + " " + nama_bulan + " " + tahun

END

```

SOAL 5

```

START

DEKLARASI:
pusat cluster:
    A = (2,1,3)
    B = (1,-4,6)
    C = (-2,3,-2)

DESKRIPSI:
Baca input titik U(x1,x2,x3)

FUNCTION hitung_jarak(U, cluster):
    hitung selisih koordinat

```

```
    kuadratkan setiap selisih
    jumlahkan hasil kuadrat
    akar kuadrat hasil penjumlahan
    RETURN jarak
```

Hitung:

```
    jarak_A = hitung_jarak(U,A)
    jarak_B = hitung_jarak(U,B)
    jarak_C = hitung_jarak(U,C)
```

```
IF jarak_A lebih dekat dari B dan C THEN
    cluster = A
```

```
ELSE IF jarak_B lebih dekat dari A dan C THEN
    cluster = B
```

```
ELSE IF jarak_C lebih dekat dari A dan B THEN
    cluster = C
```

```
ELSE
    cluster = tidak dapat ditentukan
END IF
```

```
Tampilkan jarak tiap cluster
```

```
Tampilkan cluster hasil klasifikasi
```

```
END
```

SOAL 6

```
START
```

```
DEKLARASI:
```

```
    p_hat : Real
    n : Integer
    alpha : Real
    z : Real
    margin_error : Real
    batas_bawah : Real
    batas_atas : Real
    hasil : Record {BB, BA}
```

DESKRIPSI:

Input p_hat

Input n

Input alpha

IF p_hat < 0 OR p_hat > 1 THEN

Tampilkan "Error: Proporsi sampel harus berada pada rentang 0 sampai 1"

ELSE IF n <= 0 THEN

Tampilkan "Error: Ukuran sampel harus lebih dari 0"

ELSE IF alpha ≠ 0.05 AND alpha ≠ 0.10 THEN

Tampilkan "Error: Alpha harus bernilai 0.05 atau 0.10"

ELSE

IF alpha = 0.05 THEN

z = 1.96

ELSE IF alpha = 0.10 THEN

z = 1.645

ENDIF

margin_error ← $z \times \sqrt{(p_hat \times (1 - p_hat)) / n}$

batas_bawah ← p_hat - margin_error

batas_atas ← p_hat + margin_error

hasil.BB ← batas_bawah

hasil.BA ← batas_atas

Tampilkan "Batas bawah = ", hasil.BB

Tampilkan "Batas atas = ", hasil.BA

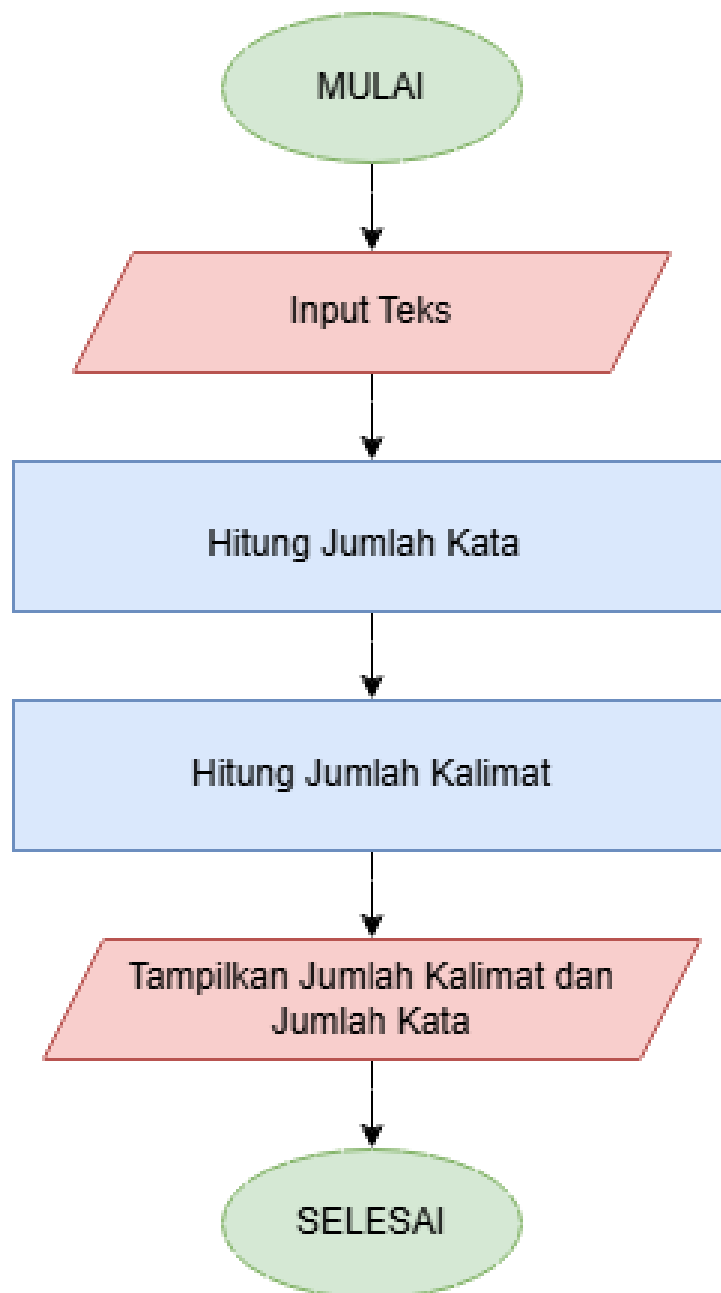
Tampilkan "Interval konfidensi = (", hasil.BB, ", ", hasil.BA, ")"

ENDIF

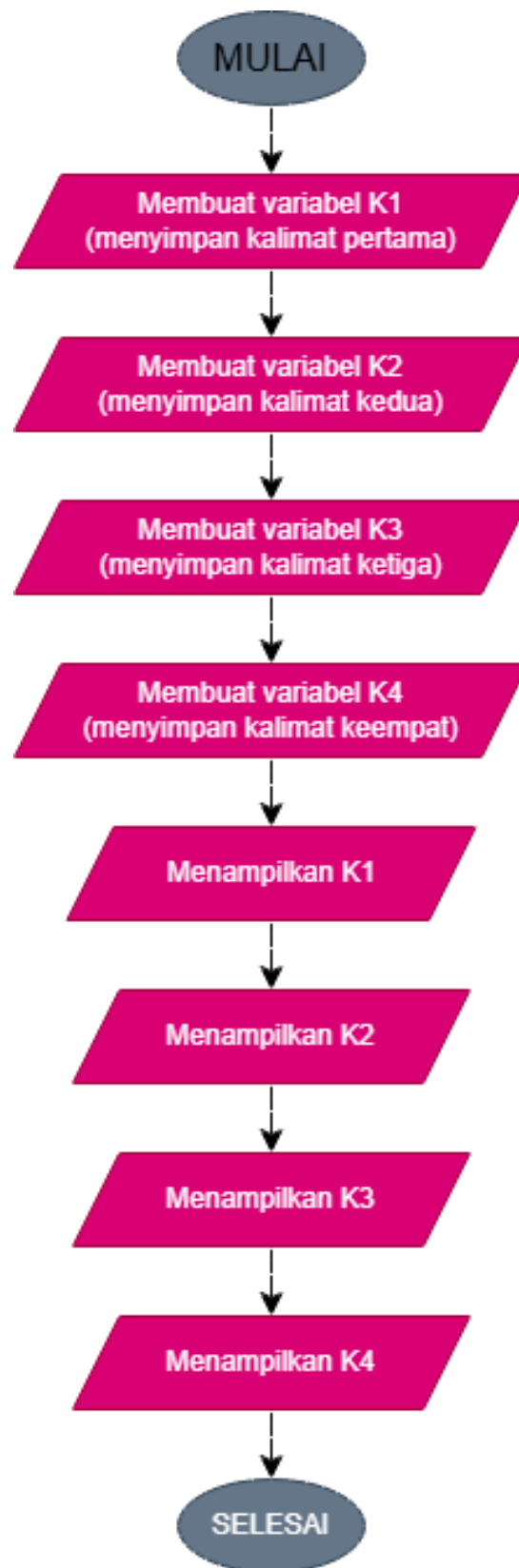
END

FLOWCHART

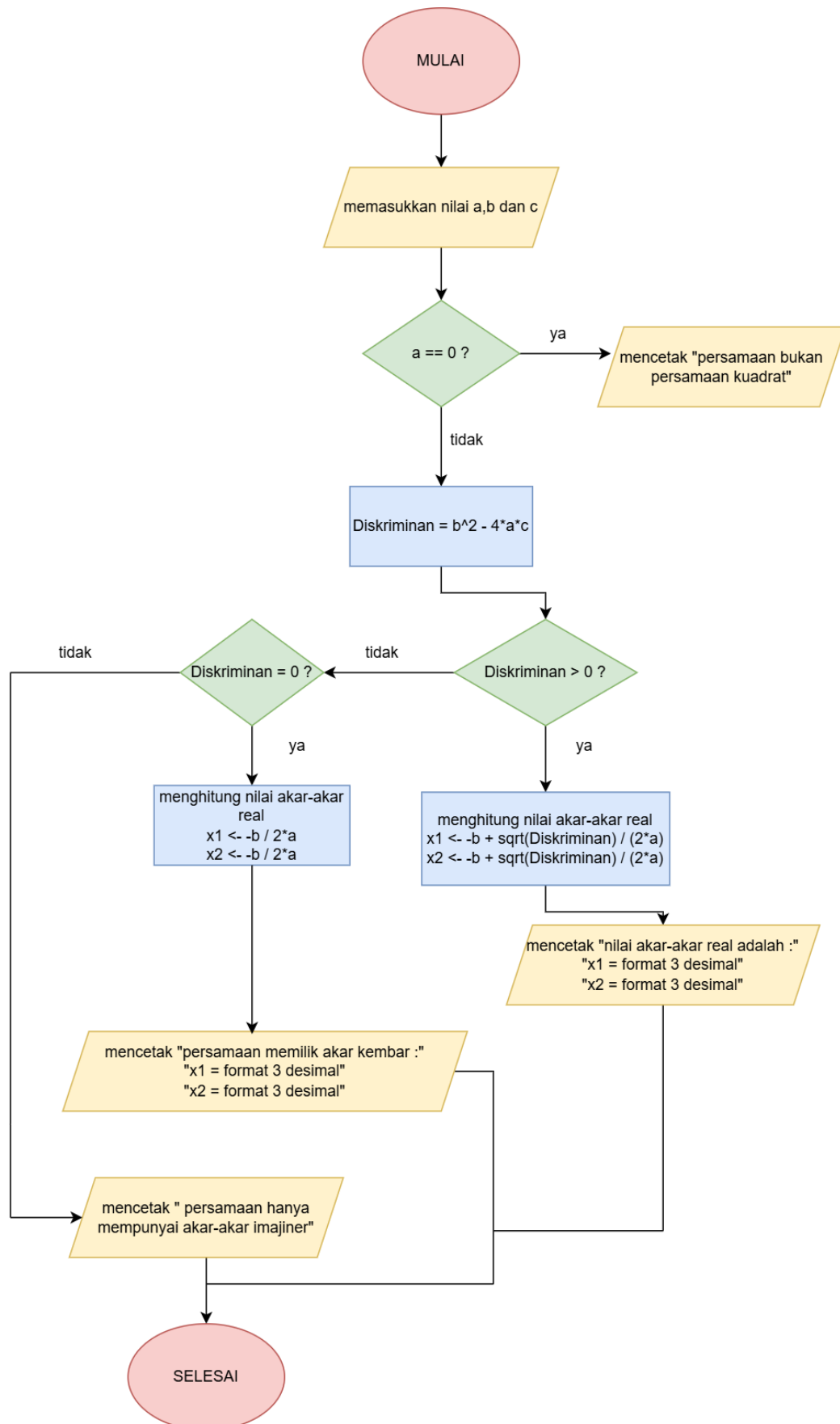
SOAL 1



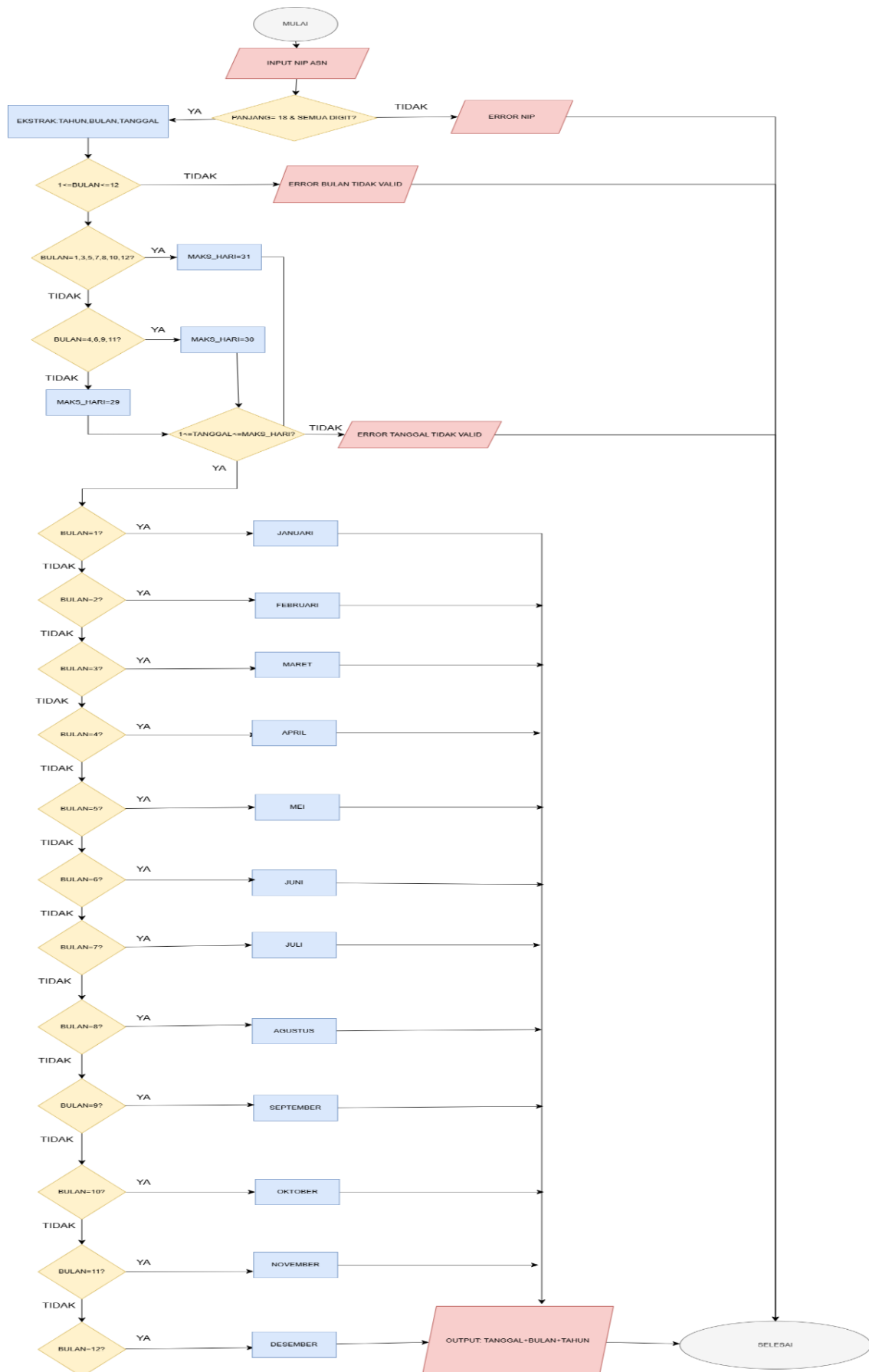
SOAL 2



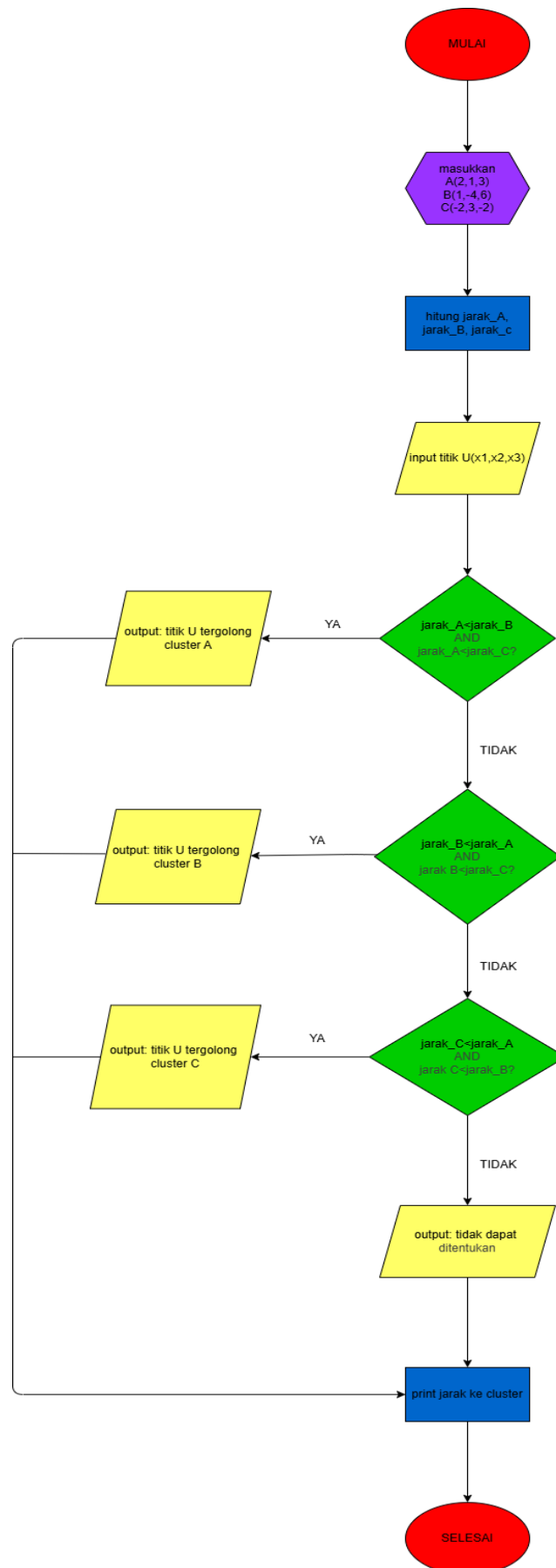
SOAL 3



SOAL 4



SOAL 5



SOAL 6

